

FACULDADE GRANTIETÊ

VINICIUS FERNANDES ESCOBEDO

**DA MONITORAÇÃO REATIVA À PROATIVA: CONCEPÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
DE UMA CAMADA DE AGENTES PARA GERAÇÃO AUTÔNOMA DE
RECOMENDAÇÕES EM UMA PLATAFORMA DE TELEMETRIA AGRÍCOLA**

Barra Bonita
2026

VINICIUS FERNANDES ESCOBEDO

**DA MONITORAÇÃO REATIVA À PROATIVA: CONCEPÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
DE UMA CAMADA DE AGENTES PARA GERAÇÃO AUTÔNOMA DE
RECOMENDAÇÕES EM UMA PLATAFORMA DE TELEMETRIA AGRÍCOLA**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à Faculdade Grantietê, como
parte dos requisitos necessários à
obtenção do título de Bacharel em
Engenharia da Computação.

Prof. Orientador: Prof. Me. José Antonio
Gallo Junior

VINICIUS FERNANDES ESCOBEDO

**DA MONITORAÇÃO REATIVA À PROATIVA: CONCEPÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
DE UMA CAMADA DE AGENTES PARA GERAÇÃO AUTÔNOMA DE
RECOMENDAÇÕES EM UMA PLATAFORMA DE TELEMETRIA AGRÍCOLA**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à Faculdade Grantietê, como
parte dos requisitos necessários à
obtenção do título de Bacharel em
Engenharia da Computação.

Barra Bonita, 18 de junho de 2026.

Banca Examinadora:

Prof. Me. José Antonio Gallo Junior
Orientador

Prof. Me. Márcio Jesus de Moraes
Convidado 1

Prof. Esp. Antonio Bestana Neto
Convidado 2

RESUMO

O monitoramento agrícola por telemetria produz fluxos contínuos de dados cuja utilidade depende da capacidade de convertê-los em informação acionável no momento oportuno. Sistemas dessa natureza, contudo, frequentemente operam de forma reativa, respondendo apenas mediante consulta do usuário. Este trabalho teve por objetivo projetar e implementar uma camada de agentes proativos capaz de transformar o caráter de uma plataforma de monitoramento agrícola — até então reativa — de modo a gerar recomendações de manejo de forma autônoma e contínua, sem intervenção do usuário. Adotou-se uma abordagem de desenvolvimento orientada a especificações e definiu-se uma arquitetura multiagente orientada a eventos, fundamentada em decisões deliberadas de projeto, entre as quais a separação entre a avaliação determinística e a redação em linguagem natural, a consolidação da lógica de avaliação em uma capacidade compartilhada, a comunicação por difusão e consolidação de mensagens, a decomposição dos agentes por interesse agrônomo e o controle de repetição das recomendações por janela de carência. Implementaram-se cinco agentes de avaliação, um componente consolidador responsável pela geração das recomendações e a respectiva superfície de apresentação, integrados à arquitetura preexistente sem prejuízo de seu funcionamento. A validação apoiou-se em testes automatizados dos componentes determinísticos e em uma verificação de ponta a ponta mediante simulação de dispositivos. Os resultados evidenciam a aquisição dos atributos de autonomia, continuidade e antecipação característicos da agência proativa, além de ganhos de desacoplamento, extensibilidade e testabilidade, demonstrando que a transição do paradigma reativo para o proativo, conduzida de forma incremental e integrada, é viável e benéfica.

Palavras-chave: agentes de software; sistemas proativos; arquitetura orientada a eventos; monitoramento agrícola; sistemas de apoio à decisão.

ABSTRACT

Telemetry-based agricultural monitoring produces continuous data streams whose usefulness depends on the ability to turn them into actionable information at the right moment. Such systems, however, often operate reactively, responding only upon user request. This work aimed to design and implement a layer of proactive agents capable of transforming the nature of an agricultural monitoring platform — previously reactive — so as to autonomously and continuously generate management recommendations without user intervention. A specification-driven development approach was adopted, and an event-driven multi-agent architecture was defined, grounded on deliberate design decisions, including the separation between deterministic evaluation and natural-language drafting, the consolidation of evaluation logic into a shared capability, message communication through fan-out and fan-in, the decomposition of agents by agronomic concern, and the control of recommendation repetition through a cooldown window. Five evaluation agents, a consolidating component responsible for generating recommendations, and the corresponding presentation surface were implemented and integrated into the existing architecture without impairing its operation. Validation relied on automated tests of the deterministic components and on an end-to-end verification through device simulation. The results evidence the acquisition of the autonomy, continuity, and anticipation attributes characteristic of proactive agency, as well as gains in decoupling, extensibility, and testability, demonstrating that the transition from the reactive to the proactive paradigm, carried out incrementally and in an integrated manner, is feasible and beneficial.

Keywords: software agents; proactive systems; event-driven architecture; agricultural monitoring; decision support systems.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Dispositivo com microcontrolador e sensores que é instalado no cultivo.	18
Figura 2 – Arquitetura e fluxo de dados da plataforma em seu estado inicial	19
Figura 3 – Arquitetura alvo da camada de monitoramento proativo	25
Figura 4 – Sequência de eventos da detecção de uma anomalia à recomendação .	27
Figura 5 – Ciclo de vida da recomendação	28
Figura 6 – Modelo de dados do esquema de recomendações.....	29
Figura 7 – Página inicial exibindo o indicador de recomendações pendentes	30
Figura 8 – Página de gráficos com o painel de recomendações do plantio	30
Figura 9 – Simulador de dispositivo em execução	33
Figura 10 – Achado produzido pelo agente.....	34
Figura 11 – Recomendação gerada e exibida ao usuário	34
Figura 12 – Registro da recomendação no banco.....	34
Figura 13 – Comparação entre o regime reativo e o regime proativo	37

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Limitações características do comportamento reativo	21
Quadro 2 – Síntese das principais decisões arquiteturas	24
Quadro 3 – Agentes, sensores observados e finalidade	27
Quadro 4 – Cobertura dos testes automatizados	31
Quadro 5 – Cenários de verificação de ponta a ponta	32
Quadro 6 – Valores definidos no simulador para validação	33
Quadro 7 – Períodos de carência iniciais por interesse agrônomo.....	36

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API - *Application Programming Interface* (interface de programação de aplicações)

BDI - *Belief–Desire–Intention* (crença–desejo–intenção)

CO₂ - Dióxido de carbono

E2E - *End-to-end* (de ponta a ponta)

IoT - *Internet of Things* (Internet das Coisas)

LLM - *Large Language Model* (modelo de linguagem de grande porte)

PEAS - *Performance, Environment, Actuators, Sensors*

ppm – Partes por milhão (unidade de concentração)

RAG - *Retrieval-Augmented Generation* (geração aumentada por recuperação)

ReAct - *Reasoning and Acting* (raciocínio e ação)

TTL - *Time To Live* (tempo de expiração)

UV - Radiação ultravioleta

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	10
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	12
2.1 AGENTES INTELIGENTES E RACIONALIDADE.....	12
2.2 SISTEMAS MULTIAGENTE E AS PROPRIEDADES DA AGÊNCIA	12
2.3 ARQUITETURAS DE AGENTES: REATIVAS, DELIBERATIVAS E HÍBRIDAS	13
2.4 COMPUTAÇÃO PROATIVA	14
2.5 ARQUITETURAS ORIENTADAS A EVENTOS E MENSAGERIA	15
2.6 MODELOS DE LINGUAGEM, GERAÇÃO AUMENTADA POR RECUPERAÇÃO E AGENTES BASEADOS EM LLM	15
2.7 AGRICULTURA DE PRECISÃO, IOT E SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO ..	16
2.8 SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO	17
2.9 SÍNTESE: DA REATIVIDADE À PROATIVIDADE	17
3 O SISTEMA EM SEU ESTADO INICIAL	18
3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA	18
3.2 ARQUITETURA ORIGINAL	19
3.3 O CICLO DE VIDA DA TELEMETRIA.....	20
3.4 O ASSISTENTE CONVERSACIONAL E A NATUREZA REATIVA DO SISTEMA	20
4 PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO ARQUITETURAL	22
4.1 OBJETIVO DA INTERVENÇÃO.....	22
4.2 METODOLOGIA	22
4.2.1 CLASSIFICAÇÃO E NATUREZA DA PESQUISA	22
4.2.2 ABORDAGEM ORIENTADA A ESPECIFICAÇÕES	22
4.2.3 ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO.....	23
4.2.4 AMBIENTE TECNOLÓGICO	23
4.2.5 INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO	23
4.3 DECISÕES ARQUITETURAIS E ALTERNATIVAS CONSIDERADAS	24

5 IMPLEMENTAÇÃO.....	26
5.1 A CAPACIDADE COMPARTILHADA DE AVALIAÇÃO	26
5.2 O BARRAMENTO DE EVENTOS E O EVENTO ENXUTO	26
5.3 OS AGENTES POR INTERESSE AGRONÔMICO.....	26
5.4 O CONSOLIDADOR E A GERAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO.....	28
5.5 PERSISTÊNCIA E CICLO DE VIDA DAS RECOMENDAÇÕES	28
5.6 A INTERFACE DE APRESENTAÇÃO AO USUÁRIO.....	29
5.7 TESTES E VALIDAÇÃO	30
5.8 DETALHAMENTO TÉCNICO DO BARRAMENTO E DOS CONTRATOS DE MENSAGEM	35
6 O COMPORTAMENTO RESULTANTE: DO REATIVO AO PROATIVO	37
7 ANÁLISE DOS RESULTADOS	38
7.1 BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO E O DOMÍNIO	38
7.2 BENEFÍCIOS TÉCNICOS E ARQUITETURAIS.....	38
7.3 BENEFÍCIOS METODOLÓGICOS	39
7.4 LIMITAÇÕES DAS REGRAS DE AVALIAÇÃO AGRONÔMICA	39
7.5 ESCOPO DELIBERADO E CAMINHOS DE EVOLUÇÃO	39
8 CONCLUSÃO	41
REFERÊNCIAS.....	43

1 INTRODUÇÃO

A produção agrícola contemporânea tem incorporado, de modo crescente, tecnologias de sensoriamento e de Internet das Coisas (IoT) para o acompanhamento das condições de cultivo (Molin; Amaral; Colaço, 2015; Bernardi et al., 2014). A instrumentação de plantios com dispositivos capazes de medir variáveis ambientais — tais como temperatura, umidade, concentração de gases e radiação — produz fluxos contínuos de dados de telemetria cuja interpretação adequada pode subsidiar decisões de manejo mais oportunas e precisas. Nesse cenário, a mera coleta e exibição de dados mostra-se insuficiente: o valor efetivo do monitoramento reside na capacidade de converter dados em informação acionável no momento apropriado.

Sistemas de monitoramento, contudo, frequentemente operam de forma reativa, isto é, respondem apenas quando o usuário os interpela. A plataforma Kraken, objeto deste trabalho, ilustrava essa condição: embora dispusesse de mecanismos de coleta, persistência, visualização e até de um assistente conversacional capaz de classificar leituras, toda a sua capacidade analítica permanecia inerte até que o usuário, por iniciativa própria, formulasse uma consulta. A identificação de uma condição crítica dependia, portanto, da suspeita prévia e da ação deliberada de quem operava o sistema — limitação que compromete a oportunidade da intervenção agrônômica e sobrecarrega o usuário com a vigilância contínua dos dados.

A teoria de agentes de software oferece um arcabouço conceitual para a superação dessa limitação. Entre as propriedades que caracterizam a agência, a proatividade — a capacidade de um sistema atuar por iniciativa própria, em antecipação às necessidades do usuário — opõe-se diretamente ao comportamento meramente reativo (Wooldridge; Jennings, 1995; Bordini; Hübner; Wooldridge, 2007). A articulação dessa propriedade com arquiteturas orientadas a eventos (Hohpe; Woolf, 2003) e com modelos de linguagem de grande porte (Lewis et al., 2020; Yao et al., 2023) abre caminho para sistemas capazes de monitorar dados de forma autônoma e contínua e de comunicar, proativamente, recomendações pertinentes.

O presente trabalho tem por objetivo geral projetar e implementar uma camada de agentes proativos que transforme o caráter da plataforma Kraken de reativo para proativo, dotando-a da capacidade de gerar recomendações ao usuário sem

intervenção deste. Como objetivos específicos, destacam-se: caracterizar o sistema em seu estado reativo inicial e suas limitações; definir uma arquitetura multiagente, orientada a eventos, que se integre à estrutura existente; implementar os agentes de avaliação, o mecanismo de consolidação e geração de recomendações e a respectiva superfície de apresentação; e avaliar qualitativamente o comportamento resultante e os ganhos obtidos.

Quanto à metodologia, o desenvolvimento foi conduzido sob uma abordagem orientada a especificações, na qual artefatos formais de proposta, especificação, projeto e tarefas precederam e guiaram a implementação. A delimitação do trabalho restringe-se, deliberadamente, à concepção arquitetural e à implementação da camada proativa sobre a plataforma preexistente, bem como à sua validação por simulação controlada de dispositivos.

O restante deste trabalho organiza-se da seguinte forma. A Seção 2 apresenta a fundamentação teórica que ampara a discussão. A Seção 3 caracteriza o sistema em seu estado inicial. A Seção 4 descreve o planejamento e a definição arquitetural da intervenção. A Seção 5 detalha a implementação. A Seção 6 analisa o comportamento resultante. A Seção 7 discute os ganhos e benefícios. Por fim, a Seção 8 apresenta as conclusões.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta seção estabelece o arcabouço conceitual que sustenta a transição de um sistema de monitoramento reativo para um sistema proativo e multiagente. Parte-se da noção de agente inteligente e de racionalidade, percorrem-se as propriedades da agência e as arquiteturas que as realizam, discute-se a computação proativa e a infraestrutura orientada a eventos que a viabiliza, examinam-se os modelos de linguagem e os agentes deles derivados e, por fim, situa-se a aplicação no domínio da agricultura de precisão e dos sistemas de apoio à decisão. A seção culmina na articulação explícita entre *reatividade* e *proatividade*, ponte conceitual que justifica a intervenção descrita nas seções subsequentes.

2.1 AGENTES INTELIGENTES E RACIONALIDADE

No campo da Inteligência Artificial, um agente é definido como toda entidade capaz de perceber seu ambiente por meio de sensores e de atuar sobre esse ambiente por meio de atuadores (Russell; Norvig, 2021). A esse conceito associa-se a noção de agente racional: aquele que, para cada sequência possível de percepções, seleciona a ação que se espera maximizar sua medida de desempenho, dado o conhecimento disponível. Russell e Norvig (2021) propõem, ademais, a especificação PEAS (*Performance, Environment, Actuators, Sensors*) como instrumento para caracterizar de forma sistemática o ambiente de tarefa de um agente — abordagem que oferece um vocabulário preciso para descrever sistemas como o tratado neste trabalho, em que o ambiente é o conjunto de séries temporais de telemetria, os sensores são as consultas à base de dados consolidada, os atuadores são as recomendações emitidas e a medida de desempenho relaciona-se à oportunidade e à pertinência dessas recomendações.

No âmbito da literatura brasileira, Rezende (2003) situa os agentes no campo mais amplo dos sistemas inteligentes, ressaltando a continuidade temporal e a orientação a objetivos como traços que distinguem um agente de um simples programa — características centrais à camada proativa concebida neste trabalho.

2.2 SISTEMAS MULTIAGENTE E AS PROPRIEDADES DA AGÊNCIA

Um sistema multiagente é aquele composto por múltiplos agentes que interagem, em geral de forma descentralizada, para a consecução de objetivos

individuais ou coletivos (Bordini; Hübner; Wooldridge, 2007). A literatura consolidou um conjunto de propriedades frequentemente associadas à noção de agência, sistematizado de modo seminal por Wooldridge e Jennings (1995):

- **Autonomia:** o agente opera sem a intervenção direta de humanos ou de outros agentes, exercendo controle sobre suas próprias ações e estado interno;
- **Reatividade:** o agente percebe seu ambiente e responde, em tempo hábil, às mudanças nele ocorridas;
- **Proatividade (*pro-activeness*):** o agente não se limita a reagir; ele exhibe comportamento dirigido a objetivos, tomando a iniciativa de agir em antecipação;
- **Habilidade social:** o agente interage com outros agentes (e, eventualmente, com humanos) por meio de alguma forma de comunicação.

É precisamente o contraste entre as propriedades de reatividade e proatividade que fornece a chave conceitual deste trabalho. Wooldridge e Jennings (1995) advertem que construir um sistema puramente reativo, ou puramente orientado a objetivos, é relativamente simples; o desafio reside em equilibrar ambos os comportamentos — manter a capacidade de responder ao ambiente sem abdicar da persecução autônoma de objetivos. A consolidação dos sistemas multiagente como paradigma de engenharia de software para problemas complexos e distribuídos, bem como das linguagens e plataformas que os operacionalizam, é tratada de forma abrangente por Bordini, Hübner e Wooldridge (2007), perspectiva que ampara a decomposição do problema em agentes especializados adotada adiante.

2.3 ARQUITETURAS DE AGENTES: REATIVAS, DELIBERATIVAS E HÍBRIDAS

A forma como um agente converte percepções em ações é determinada por sua arquitetura. A literatura distingue, classicamente, três grandes famílias (Bordini; Hübner; Wooldridge, 2007). As arquiteturas reativas rejeitam representações simbólicas explícitas do mundo e modelos de raciocínio sofisticados, derivando o comportamento inteligente da interação direta entre estímulo e resposta — de que a clássica arquitetura de subsunção constitui exemplo histórico.

As arquiteturas deliberativas, em contraposição, mantêm um modelo simbólico explícito do mundo e decidem suas ações por meio de raciocínio. Seu expoente mais difundido é o modelo BDI (*Belief–Desire–Intention*), que representa o agente em termos de crenças (seu modelo do mundo), desejos (os estados que gostaria de alcançar) e intenções (os compromissos de ação assumidos), e que foi operacionalizado em linguagens e plataformas de programação orientada a agentes — notadamente a abordagem *AgentSpeak/Jason* descrita por Bordini, Hübner e Wooldridge (2007).

As arquiteturas híbridas procuram conciliar a prontidão das arquiteturas reativas com a capacidade de planejamento das deliberativas, em geral por meio de camadas que operam em horizontes temporais distintos. A camada proativa proposta neste trabalho situa-se de modo pragmático nesse espectro: seus agentes são predominantemente reativos a eventos e seu raciocínio é, em larga medida, determinístico — uma escolha deliberada que privilegia a previsibilidade, a testabilidade e o baixo custo, reservando a deliberação mais elaborada (mediada por modelo de linguagem) a um estágio único e posterior de redação.

2.4 COMPUTAÇÃO PROATIVA

A noção de sistemas que atuam em antecipação às necessidades dos usuários foi articulada de forma programática por Tennenhouse (2000) sob a denominação de computação proativa (*proactive computing*). O autor propõe um deslocamento do paradigma centrado na interação humano-computador — no qual o humano permanece *no laço* (*human-in-the-loop*), iniciando cada operação — para um paradigma em que os sistemas operam de forma proativa e autônoma, com o humano *acima do laço* (*human-above-the-loop*), supervisionando-os. Essa transição é exatamente a que se persegue neste trabalho: deslocar o usuário da posição de iniciador obrigatório de toda análise para a de supervisor que recebe, avalia e reconhece recomendações geradas autonomamente pelo sistema. A computação proativa fornece, assim, a moldura conceitual que dá nome e direção ao objetivo central da intervenção.

2.5 ARQUITETURAS ORIENTADAS A EVENTOS E MENSAGERIA

A realização técnica da proatividade contínua, em um sistema distribuído, requer um mecanismo de comunicação que desacople os produtores de informação de seus consumidores. As arquiteturas orientadas a eventos atendem a esse requisito ao estruturar a comunicação em torno da produção, detecção e consumo de eventos. Hohpe e Woolf (2003), em sua sistematização dos padrões de integração corporativa, descrevem o emprego de mensageria assíncrona e de *middleware* orientado a mensagens como meio de obter acoplamento fraco, resiliência e escalabilidade na integração de sistemas heterogêneos.

Entre os estilos de interação, o padrão publicação/assinatura (*publish/subscribe*) destaca-se por permitir que múltiplos consumidores recebam, de forma independente, os eventos publicados por um produtor que os desconhece, promovendo o desacoplamento entre as partes no espaço e no tempo (Hohpe; Woolf, 2003). Tais propriedades justificam diretamente a topologia de difusão (*fan-out*) adotada neste trabalho. A combinação desse padrão com filas duráveis e garantias de reentrega, característica dos *brokers* de mensagens, compõe a infraestrutura sobre a qual a camada de agentes foi erguida.

2.6 MODELOS DE LINGUAGEM, GERAÇÃO AUMENTADA POR RECUPERAÇÃO E AGENTES BASEADOS EM LLM

Os modelos de linguagem de grande porte (*Large Language Models*, LLM) constituem uma classe de modelos fundacionais erguidos sobre técnicas de aprendizado de máquina e de redes neurais profundas (Faceli et al., 2011), cuja notável capacidade de geração e de compreensão de linguagem natural os torna instrumentos adequados para a redação de comunicações compreensíveis ao usuário — papel que desempenham, de modo circunscrito, na camada proativa aqui descrita.

Dois padrões de uso são particularmente relevantes. A geração aumentada por recuperação (*Retrieval-Augmented Generation*, RAG), proposta por Lewis et al. (2020), combina um modelo gerador a um componente de recuperação de informação, de sorte que a geração seja condicionada a conhecimento factual externo, reduzindo alucinações e ancorando as respostas em dados pertinentes. O padrão ReAct, por sua vez, formulado por Yao et al. (2023), entrelaça raciocínio e ação — alternando a produção de traços de raciocínio com a

invocação de ferramentas externas —, conferindo aos modelos a capacidade de interagir com fontes de informação e sistemas de software durante a resolução de uma tarefa.

Esses padrões fundamentam a recente emergência dos agentes baseados em LLM, nos quais o modelo de linguagem atua como componente de raciocínio dotado de memória, ferramentas e capacidade de ação (Yao et al., 2023). Cabe, todavia, uma distinção conceitual importante para este trabalho: a arquitetura aqui proposta não delega ao modelo de linguagem o papel de raciocínio central; antes, reserva a ele exclusivamente a etapa de redação, mantendo a avaliação sob lógica determinística. Tal escolha — discutida em detalhe na Seção 4 — visa controlar custo, latência e variabilidade, atributos críticos em um sistema que opera de forma contínua.

2.7 AGRICULTURA DE PRECISÃO, IOT E SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO

O domínio de aplicação deste trabalho inscreve-se no movimento da agricultura de precisão e da agricultura digital, nas quais o sensoriamento ambiental e a Internet das Coisas desempenham papel estruturante ao permitir a aquisição contínua e em larga escala de dados (Molin; Amaral; Colaço, 2015). Molin, Amaral e Colaço (2015) caracterizam a agricultura de precisão como um ciclo de aquisição, análise e intervenção orientado por dados — deslocando o valor da simples coleta para a sua conversão em conhecimento acionável, diagnóstico que coincide com a motivação central desta pesquisa. No contexto brasileiro, a literatura organizada pela Embrapa evidencia a maturação dessas tecnologias e os desafios de sua adoção no país (Bernardi et al., 2014).

Nesse contexto, a contribuição enquadra-se entre os sistemas de apoio à decisão: sistemas inteligentes destinados a auxiliar — e não a substituir — o decisor humano, fornecendo-lhe informação processada e pertinente para a tomada de decisões em domínios complexos (Rezende, 2003). A camada proativa concebida neste trabalho é, por essa lente, um sistema de apoio à decisão agrícola, na medida em que produz recomendações que o usuário pode reconhecer, ponderar e adotar, preservando-lhe o juízo final.

2.8 SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO

A saída funcional da intervenção — a recomendação — situa-se, conceitualmente, no campo dos sistemas de recomendação, cuja função é gerar, para um usuário, sugestões de itens ou ações que lhe sejam úteis em um dado contexto (Ricci; Rokach; Shapira, 2022). Embora a literatura clássica tenha-se concentrado em recomendações de conteúdo, baseadas em filtragem colaborativa ou em conteúdo, o conceito subjacente — a geração proativa e contextualizada de sugestões acionáveis — é diretamente transponível ao apoio à decisão agronômica. A recomendação aqui produzida é baseada em conhecimento e sensível ao contexto, derivando de regras de avaliação aplicadas ao estado corrente da telemetria, em linha com a taxonomia de abordagens baseadas em conhecimento descrita por Ricci, Rokach e Shapira (2022).

2.9 SÍNTESE: DA REATIVIDADE À PROATIVIDADE

Os eixos precedentes convergem para a tese que orienta este trabalho. A teoria de agentes estabelece a proatividade como propriedade distinta da reatividade e desejável em sistemas que devem agir em antecipação (Wooldridge; Jennings, 1995; Bordini; Hübner; Wooldridge, 2007); a computação proativa nomeia e justifica o deslocamento do usuário da posição de iniciador para a de supervisor (Tennenhouse, 2000); as arquiteturas orientadas a eventos oferecem o substrato técnico para a operação autônoma e contínua, com desacoplamento e resiliência (Hohpe; Woolf, 2003); os modelos de linguagem provêm o meio de comunicação inteligível ao usuário, desde que empregados de forma disciplinada (Lewis et al., 2020; Yao et al., 2023); e os sistemas de apoio à decisão e de recomendação, aplicados à agricultura de precisão, delimitam o domínio e a natureza da contribuição (Rezende, 2003; Molin; Amaral; Colaço, 2015; Ricci; Rokach; Shapira, 2022). É na articulação desses fundamentos — a transformação de uma capacidade analítica inerte e dependente da iniciativa do usuário em um comportamento autônomo, contínuo e antecipatório — que reside o cerne conceitual da intervenção descrita a seguir.

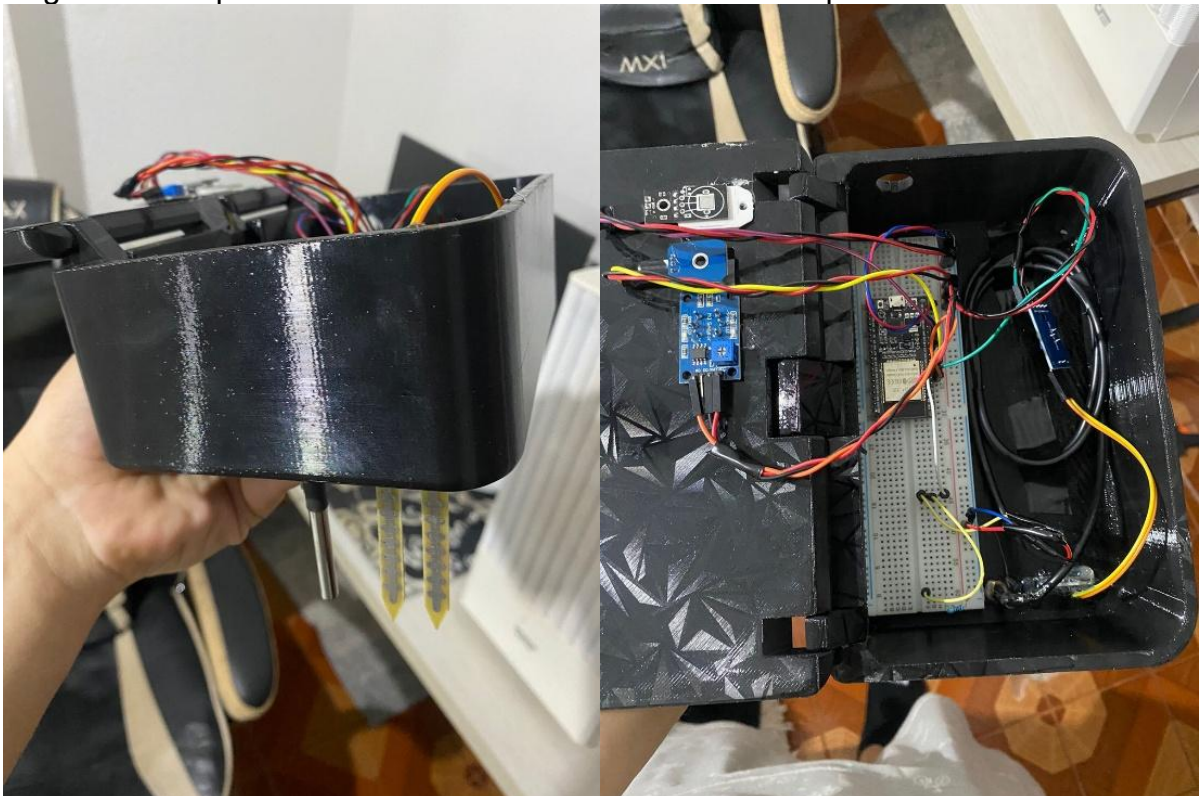
3 O SISTEMA EM SEU ESTADO INICIAL

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA

A plataforma Kraken constitui um sistema de monitoramento agrícola por telemetria, voltado ao acompanhamento de cultivos (doravante denominados *plantios*) por meio de dispositivos de sensoriamento embarcados. Cada dispositivo, fundamentado em microcontroladores da família ESP32, realiza a coleta periódica de variáveis ambientais relevantes ao desenvolvimento das culturas, a saber: temperatura do ar, temperatura do solo, umidade do ar, umidade do solo, concentração de dióxido de carbono (CO₂) no ar e intensidade de radiação ultravioleta (UV).

O sistema foi concebido segundo uma arquitetura em camadas, organizada em um *monorepo* na plataforma .NET, e materializa-se em três processos de execução independentes que compartilham um núcleo comum de domínio, aplicação e infraestrutura. A persistência de dados apoia-se em um sistema gerenciador de banco de dados relacional (PostgreSQL) e em um repositório de dados em memória (Redis), ao passo que a capacidade generativa em linguagem natural é provida por um modelo de linguagem de grande porte (LLM) hospedado externamente.

Figura 1 – Dispositivo com microcontrolador e sensores que é instalado no cultivo.



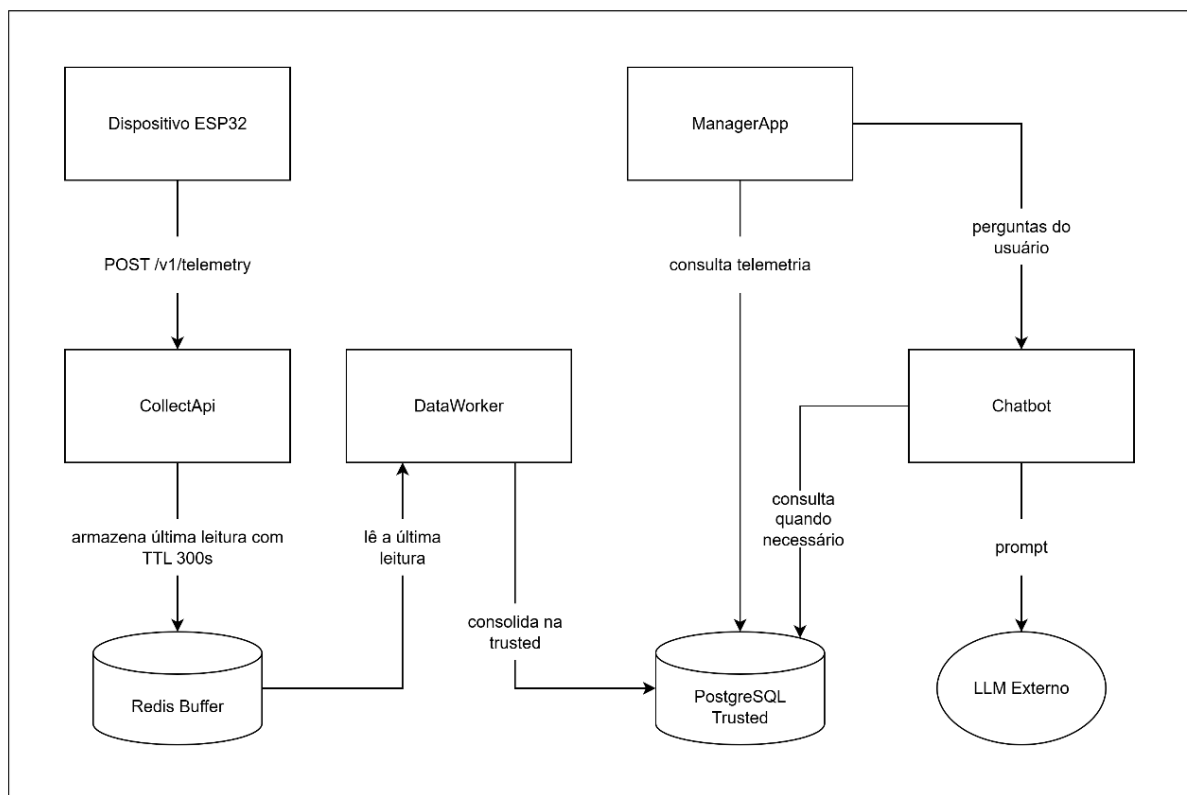
Fonte: elaborado pelo autor.

3.2 ARQUITETURA ORIGINAL

A arquitetura inicial distribui responsabilidades entre três processos hospedeiros:

- **API de Coleta (CollectApi):** ponto de entrada da telemetria, responsável por receber as leituras enviadas pelos dispositivos e armazená-las temporariamente.
- **Trabalhador de Dados (DataWorker):** serviço de segundo plano (*background service*) responsável por consolidar periodicamente as leituras brutas em dados confiáveis e persistentes.
- **Aplicação de Gestão (ManagerApp):** interface de usuário, desenvolvida em tecnologia de componentes interativos do lado do servidor (Blazor Server), por meio da qual o usuário consulta gráficos, gerencia plantios e dispositivos e interage com um assistente conversacional.

Figura 2 – Arquitetura e fluxo de dados da plataforma em seu estado inicial



Fonte: elaborado pelo autor.

3.3 O CICLO DE VIDA DA TELEMETRIA

O tratamento dos dados de sensoriamento observa um fluxo bem definido. A leitura transmitida pelo dispositivo é recebida pela API de Coleta e gravada em um repositório de acesso rápido (Redis), no qual se mantém apenas a leitura mais recente de cada dispositivo, sujeita a um tempo de expiração. Em intervalos regulares de sessenta segundos, o Trabalhador de Dados percorre os dispositivos ativos, recupera a última leitura disponível, atribui-lhe um indicador de operacionalidade do sensor e a persiste de forma definitiva em um esquema relacional dedicado, no qual cada sensor é representado por uma tabela própria. A consulta posterior, realizada pela interface de gráficos, agrega os registros em janelas temporais e os apresenta ao usuário.

Cabe destacar uma característica determinante deste fluxo: a inteligência analítica do sistema era acionada exclusivamente por demanda do usuário. Não havia, no estado inicial, qualquer processo que avaliasse continuamente os dados consolidados em busca de condições dignas de atenção.

3.4 O ASSISTENTE CONVERSACIONAL E A NATUREZA REATIVA DO SISTEMA

A plataforma dispunha de um assistente conversacional cuja função era apoiar o usuário na interpretação dos dados e na utilização da plataforma. Seu funcionamento, embora apoiado em um modelo de linguagem, não se caracteriza por recuperação semântica vetorial; antes, estrutura-se sobre um mecanismo de roteamento por intenção e invocação de ferramentas (*tool calling*) determinísticas. A intenção da mensagem é inferida por correspondência de palavras-chave; um pré-processamento extrai, por expressões regulares, o contexto relevante (identificador do plantio, etiqueta do dispositivo, período); uma ferramenta especializada consulta o banco de dados e produz um resumo estruturado; e o modelo de linguagem é empregado, quando necessário, apenas para a redação final da resposta. Em termos dos padrões discutidos na Seção 2.6, trata-se de um uso de *tool calling* mais próximo do padrão ReAct do que da recuperação semântica que caracteriza o RAG (Lewis et al., 2020; Yao et al., 2023).

É relevante ao presente trabalho notar que a lógica de classificação dos sensores já existia nesse contexto, ainda que de forma encapsulada na ferramenta de telemetria do assistente. Tal lógica avaliava cada sensor segundo faixas de referência — faixa fisicamente permitida, faixa de normalidade e limiares de risco — e o

classificava em uma de quatro categorias: *normal*, *atenção*, *risco* ou *suspeito*. A tendência de cada variável (crescente, decrescente ou estável) também era derivada.

Configura-se, assim, um sistema essencialmente reativo: o conhecimento necessário para identificar uma situação crítica encontrava-se implementado, porém permanecia inerte até que o usuário, por iniciativa própria, formulasse uma consulta. A detecção de um problema dependia, portanto, da suspeita prévia e da ação deliberada do próprio usuário — precisamente a condição que se pretendeu superar e que a teoria de agentes associa à ausência de proatividade (Wooldridge; Jennings, 1995).

Quadro 1 – Limitações características do comportamento reativo

Limitação	Descrição
Dependência da iniciativa do usuário	A análise só ocorre mediante consulta explícita.
Conhecimento subutilizado	A capacidade de classificação existia, mas permanecia ociosa.
Ausência de antecipação	Condições críticas só eram percebidas após o usuário decidir investigá-las.
Acoplamento da lógica à interface	As regras de avaliação estavam embutidas na ferramenta do assistente.

Fonte: elaborado pelo autor.

4 PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO ARQUITETURAL

4.1 OBJETIVO DA INTERVENÇÃO

O objetivo central da intervenção consistiu em transformar o caráter do sistema de reativo para proativo, dotando-o de uma camada autônoma capaz de monitorar continuamente os dados de telemetria e de gerar, sem intervenção do usuário, recomendações pertinentes ao manejo do cultivo. Pretendeu-se, ademais, que tal camada se integrasse organicamente à arquitetura existente, reaproveitando os mecanismos já consolidados e preservando o comportamento das funcionalidades anteriores.

4.2 METODOLOGIA

4.2.1 CLASSIFICAÇÃO E NATUREZA DA PESQUISA

Quanto à sua natureza, este trabalho caracteriza-se como pesquisa aplicada, de cunho tecnológico, na medida em que se volta à produção de um artefato de software destinado a resolver um problema concreto: a passagem de um sistema de monitoramento agrícola da operação reativa para a proativa. Quanto aos objetivos, assume caráter exploratório-descritivo, pois investiga e descreve a concepção de uma arquitetura multiagente ainda pouco explorada no domínio. Quanto à abordagem, é predominantemente qualitativa, centrada na concepção arquitetural e na verificação do comportamento observável do artefato, e não em medições estatísticas de desempenho. O produto da pesquisa é, portanto, o desenvolvimento de software — uma camada de agentes proativos integrada a uma plataforma preexistente.

4.2.2 ABORDAGEM ORIENTADA A ESPECIFICAÇÕES

O desenvolvimento adotou uma abordagem orientada a especificações (*spec-driven development*), na qual a definição da mudança precede a sua implementação por meio de artefatos formais sucessivos: uma proposta (motivação e escopo), as especificações de capacidades (requisitos expressos em sentenças verificáveis), um documento de projeto (decisões técnicas e suas justificativas) e um plano de tarefas (decomposição executável). Esses artefatos foram mantidos sob versionamento o que favoreceu a rastreabilidade entre requisito, decisão e implementação — circunstância retomada na discussão dos benefícios metodológicos.

4.2.3 ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO

A implementação seguiu um plano incremental, em que cada etapa preservou o build e os testes da anterior:

- Provisão da infraestrutura (introdução do broker de mensagens e do esquema de persistência dedicado);
- Extração da lógica de avaliação para uma capacidade de domínio compartilhada, como refatoração comportamentalmente neutra;
- Definição dos contratos de mensageria e da publicação do evento no Trabalhador de Dados, condicionada a um sinalizador de configuração;
- Criação do novo processo hospedeiro com os agentes e o componente recomendador;
- Exposição das recomendações na interface de apresentação e ao assistente conversacional.

4.2.4 AMBIENTE TECNOLÓGICO

O artefato foi desenvolvido sobre a plataforma .NET 10, organizada em *monorepo*. A persistência apoia-se em PostgreSQL (dados consolidados e recomendações) e Redis (buffer de leituras). A mensageria assíncrona é provida pelo RabbitMQ, acessado por meio da biblioteca MassTransit (fixada na versão 8.5.7, sob licença Apache-2.0). A capacidade generativa em linguagem natural é provida por um modelo de linguagem servido via Ollama. A coleta em campo apoia-se em microcontroladores ESP32, e a interface de usuário é construída em Blazor Server. Os testes automatizados utilizam o arcabouço xUnit.

4.2.5 INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO

A validação combinou testes unitários automatizados sobre os componentes determinísticos e uma verificação de ponta a ponta apoiada em um simulador de dispositivo, capaz de reproduzir o envio de telemetria e de induzir anomalias específicas. Definiram-se como critérios de sucesso: a aquisição do comportamento proativo (autonomia, continuidade e antecipação); o uso do modelo de linguagem em, no máximo, uma invocação por plantio por ciclo; a preservação do comportamento do fluxo reativo preexistente, confirmada por teste de regressão; e a reversibilidade integral da camada por meio de um sinalizador de configuração. Reconhecem-se como limitações da validação a ausência de cultivos instrumentados reais (a

verificação apoiou-se em simulação controlada), o caráter global das regras de avaliação e a natureza qualitativa da análise — fronteiras retomadas na Seção 7.

4.3 DECISÕES ARQUITETURAIS E ALTERNATIVAS CONSIDERADAS

A concepção da camada proativa estruturou-se em torno de um conjunto de decisões arquiteturais, cada qual acompanhada da ponderação de alternativas. O Quadro 2 sintetiza as principais decisões e sua discussão segue na sequência.

Quadro 2 – Síntese das principais decisões arquiteturais

Decisão	Escolha adotada	Principal alternativa preterida
Separação de responsabilidades	Avaliar (determinístico) e redigir (linguagem natural) em estágios distintos	Agente autônomo de ponta a ponta
Fonte da lógica de avaliação	Capacidade de domínio compartilhada	Reimplementação por consumidor
Topologia de mensageria	Difusão (<i>fan-out</i>) para os agentes; consolidação (<i>fan-in</i>) para o redator	Entrega competitiva única
Decomposição dos agentes	Por interesse (<i>concern</i>) agrônômico	Por sensor; por papel hierárquico

Fonte: elaborado pelo autor.

Separação entre avaliação e redação. Decidiu-se segregar a etapa determinística de avaliação da etapa de redação em linguagem natural, que depende do modelo de linguagem e é, comparativamente, onerosa e de latência elevada. Essa decisão reserva ao modelo de linguagem o papel em que sua contribuição é insubstituível, mantendo sob controle determinístico o que pode sê-lo. A alternativa de agentes integralmente autônomos, que invocariam o modelo de linguagem individualmente, foi preterida por implicar múltiplas chamadas por ciclo e por produzir recomendações fragmentadas e desarticuladas para um mesmo plantio.

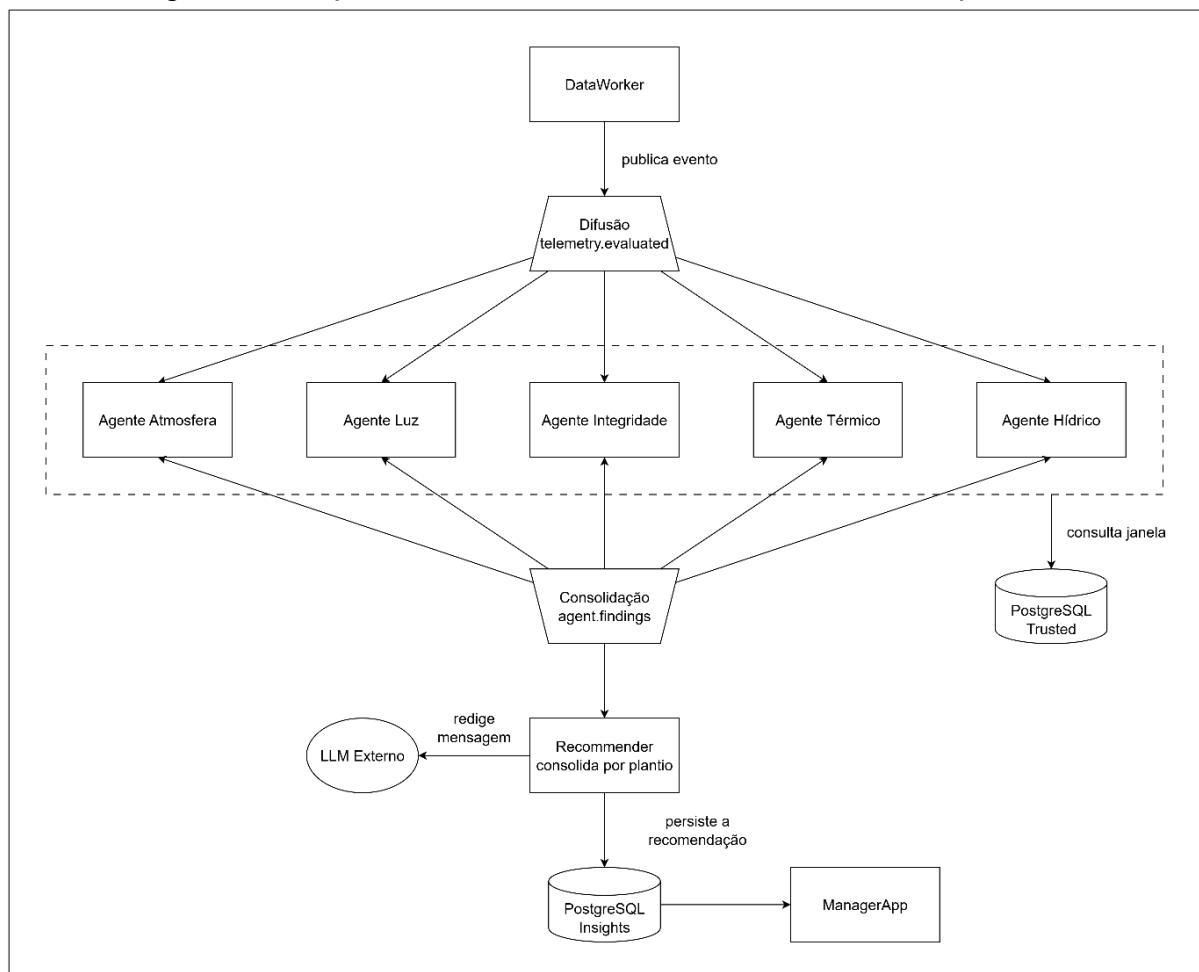
Fonte única de avaliação. A lógica de classificação, anteriormente embutida na ferramenta do assistente, foi promovida a uma capacidade de domínio compartilhada, de modo a constituir fonte única de verdade consumida tanto pelo fluxo reativo (assistente) quanto pela nova camada proativa. Evitou-se, assim, a divergência de regras decorrente de implementações duplicadas.

Topologia de mensageria. Optou-se pela introdução de um *middleware* orientado a mensagens (RabbitMQ), organizando o fluxo em dois estágios. No primeiro, o evento de telemetria é difundido a todos os agentes de forma independente (padrão *publish/subscribe* com difusão), de sorte que a inclusão de um

novo agente não afete os demais — propriedade de desacoplamento recomendada por Hohpe e Woolf (2003). No segundo, os achados produzidos pelos agentes são consolidados por plantio para um único componente redator. A alternativa de um barramento por difusão simples (Redis *pub/sub*) foi descartada pela ausência de filas duráveis e de garantias de reentrega.

Decomposição por interesse agrônômico. Avaliaram-se três eixos de decomposição dos agentes: por sensor, por papel hierárquico e por interesse (*concern*) agrônômico. O eixo por sensor foi preterido porque as recomendações de maior valor são intrinsecamente multissensoriais; o eixo por papel foi considerado prematuro frente à complexidade do problema. Elegeu-se a decomposição por interesse agrônômico, por traduzir-se em recomendações de significado imediato ao usuário e por refletir a decomposição em agentes especializados característica dos sistemas multiagente (Bordini; Hübner; Wooldridge, 2007).

Figura 3 – Arquitetura alvo da camada de monitoramento proativo



Fonte: elaborado pelo autor.

5 IMPLEMENTAÇÃO

5.1 A CAPACIDADE COMPARTILHADA DE AVALIAÇÃO

A primeira etapa de implementação consistiu na extração da lógica de avaliação para uma capacidade de domínio independente, composta por uma interface de avaliação — que, dada uma janela de leituras e um conjunto de regras, produz, para cada sensor, as estatísticas (mínimo, média e máximo), a tendência (estabilizar, aumentar, diminuir) e a classificação (normal, atenção, risco e suspeito) — e por um resolvidor de regras, responsável por determinar o conjunto de regras aplicável a um plantio. O resolvidor retorna, no estado atual, um conjunto global padrão, mantendo, contudo, um ponto de extensão para futura parametrização por cultura.

Esta etapa foi conduzida como uma refatoração comportamentalmente neutra: a ferramenta do assistente passou a delegar à nova capacidade, sem alteração observável em seu comportamento, o que foi confirmado por testes automatizados de regressão. Preservou-se, assim, a integridade do fluxo reativo preexistente.

5.2 O BARRAMENTO DE EVENTOS E O EVENTO ENXUTO

Introduziu-se a mensageria por meio de uma biblioteca de abstração sobre o RabbitMQ. Ao concluir a consolidação da telemetria, o Trabalhador de Dados passou a publicar, para cada plantio ativo, um evento contendo exclusivamente a identificação mínima da ocorrência. A publicação foi condicionada a um sinalizador de configuração, de modo que possa ser habilitada ou desabilitada sem afetar a consolidação dos dados — recurso que, ademais, viabiliza uma estratégia de reversão segura.

5.3 OS AGENTES POR INTERESSE AGRONÔMICO

Implementaram-se cinco agentes, cada qual subscrito ao evento de telemetria e dotado de um horizonte temporal próprio de avaliação. Quatro deles correspondem a interesses agronômicos e o quinto, de natureza transversal, à integridade dos dados. O Quadro 3 sistematiza-os.

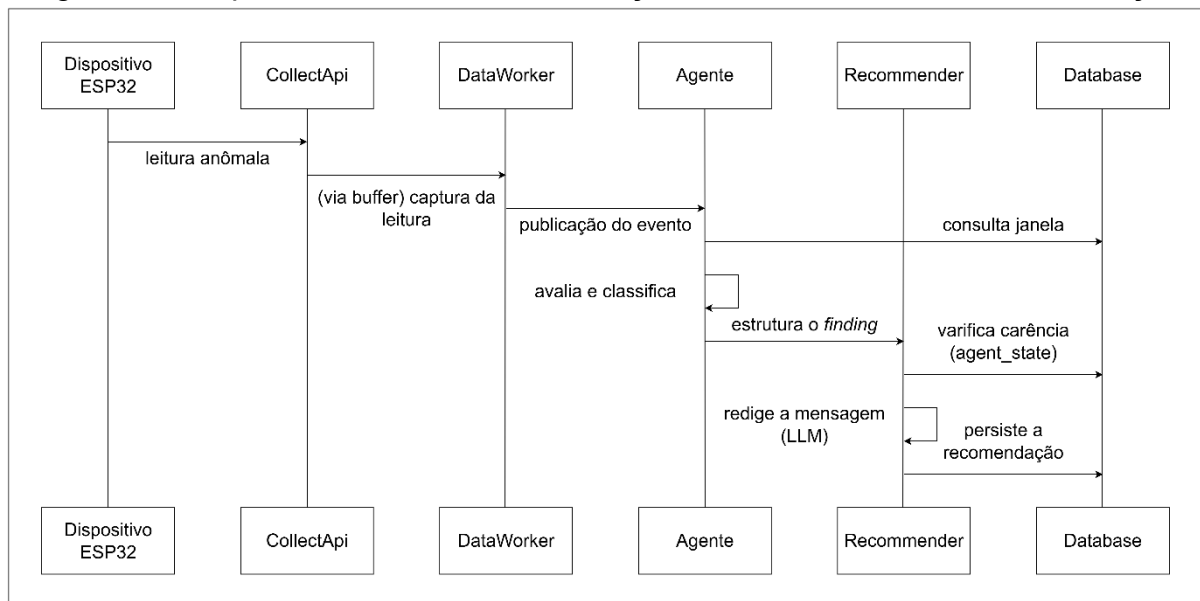
Quadro 3 – Agentes, sensores observados e finalidade

Agente	Sensores observados	Pergunta que responde	Critério de acionamento
Hídrico	Umidade do solo (e umidade/temperatura do ar como contexto)	A planta dispõe de água suficiente?	<i>atenção</i> ou <i>risco</i>
Térmico	Temperatura do ar e do solo	Há estresse térmico?	<i>atenção</i> ou <i>risco</i>
Atmosfera	CO ₂ e umidade do ar	O ar está saudável e ventilado?	<i>atenção</i> ou <i>risco</i>
Luz	Intensidade UV	A luminosidade é adequada ao ciclo?	<i>atenção</i> ou <i>risco</i>
Integridade	Todos os sensores	Os dados são confiáveis?	<i>suspeito</i>

Fonte: elaborado pelo autor.

Cada agente, ao receber o evento, consulta a janela de telemetria pertinente, submete-a à capacidade compartilhada de avaliação e, caso identifique uma condição relevante entre os sensores de seu interesse, emite um achado (*finding*) estruturado e determinístico, contendo o plantio, o interesse (*concern*), a severidade, o motivo e uma assinatura. A assinatura — derivada de forma reprodutível da condição detectada — desempenha papel central no controle de repetição discutido adiante. Cabe notar que o agente de integridade aciona exclusivamente diante de leituras classificadas como *suspeito*, ao passo que os agentes agrônômicos ignoram tal classificação, estabelecendo-se entre eles uma divisão de responsabilidades que evita recomendações fundamentadas em dados não confiáveis.

Figura 4 – Sequência de eventos da detecção de uma anomalia à recomendação



Fonte: elaborado pelo autor.

5.4 O CONSOLIDADOR E A GERAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO

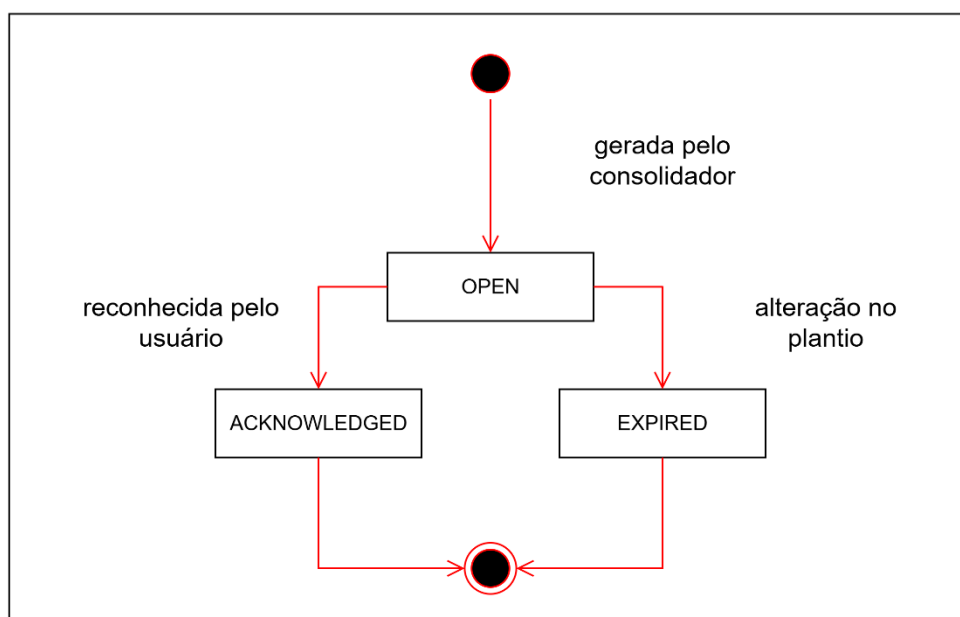
O componente recomendador (*Recommender*) consome os achados de modo agrupado, consolidando-os por plantio. Para cada plantio, aplica a política de deduplicação e carência: um estado persistido, indexado por plantio e interesse, registra a última assinatura emitida e o respectivo instante; um achado é suprimido caso sua assinatura coincida com a anterior dentro do período de carência configurado, e reemitido caso a condição se altere ou o período expire. Os períodos de carência variam por interesse e por severidade, refletindo a velocidade com que cada condição se modifica de forma significativa.

Na presença de achados que justifiquem recomendação, o consolidador prioriza-os e aciona o modelo de linguagem uma única vez por plantio, redigindo uma recomendação unificada. Diante da indisponibilidade do modelo, recorre-se a uma degradação graciosa, na qual a recomendação é composta deterministicamente a partir dos achados, assegurando que nenhuma condição detectada se perca. A recomendação resultante é persistida em estado aberto.

5.5 PERSISTÊNCIA E CICLO DE VIDA DAS RECOMENDAÇÕES

Concebeu-se um esquema de persistência dedicado, contemplando uma entidade de recomendação e uma entidade de estado de agente. A recomendação observa um ciclo de vida de três estados, ilustrado na Figura 5.

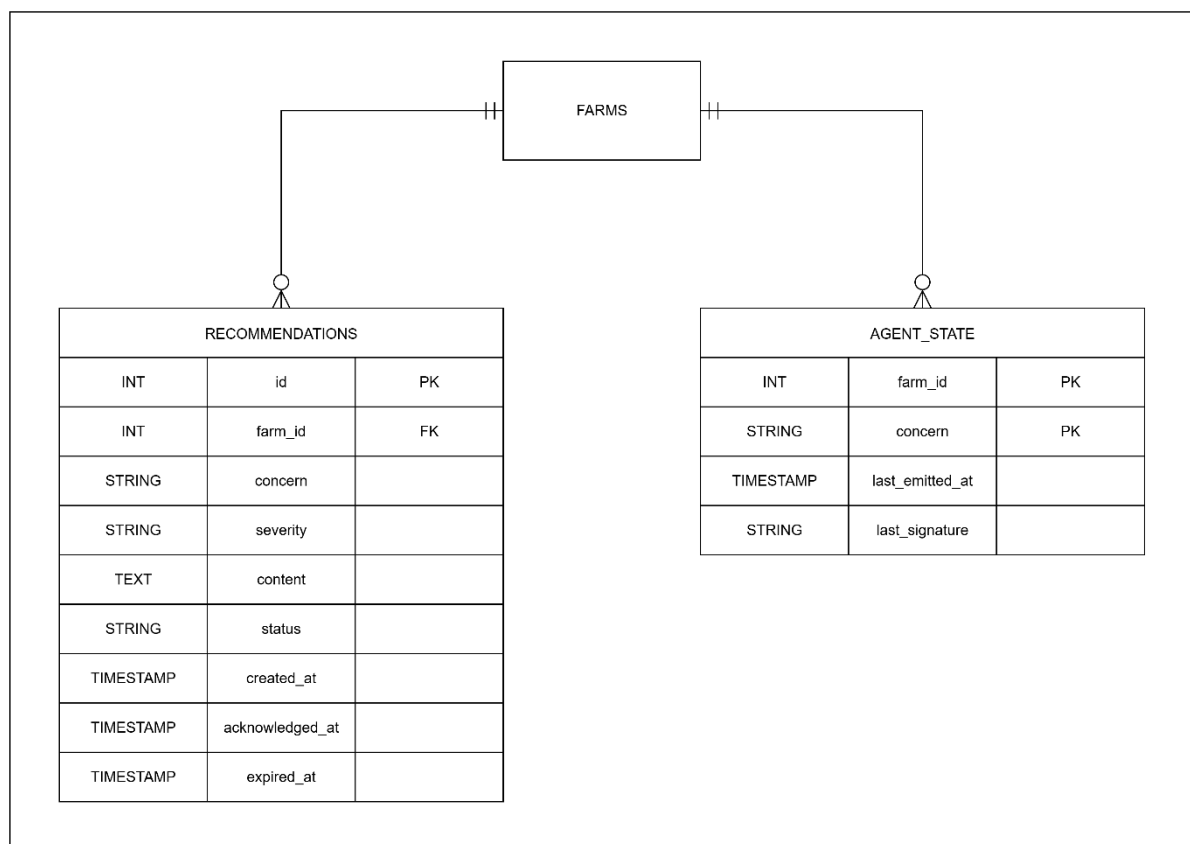
Figura 5 – Ciclo de vida da recomendação



Fonte: elaborado pelo autor.

A transição para o estado reconhecido ocorre por ação do usuário; a transição para expirado decorre de qualquer edição do plantio, sob o entendimento de que tal alteração modifica o contexto que originou a recomendação. Adotou-se, deliberadamente, a não resolução automática por cessação da condição: por se tratar de recomendação — e não de alarme de estado —, cabe ao usuário constatar que a condição se normalizou, em consonância com o princípio de que o sistema de apoio à decisão auxilia, sem substituir, o juízo do decisor (Rezende, 2003).

Figura 6 – Modelo de dados do esquema de recomendações

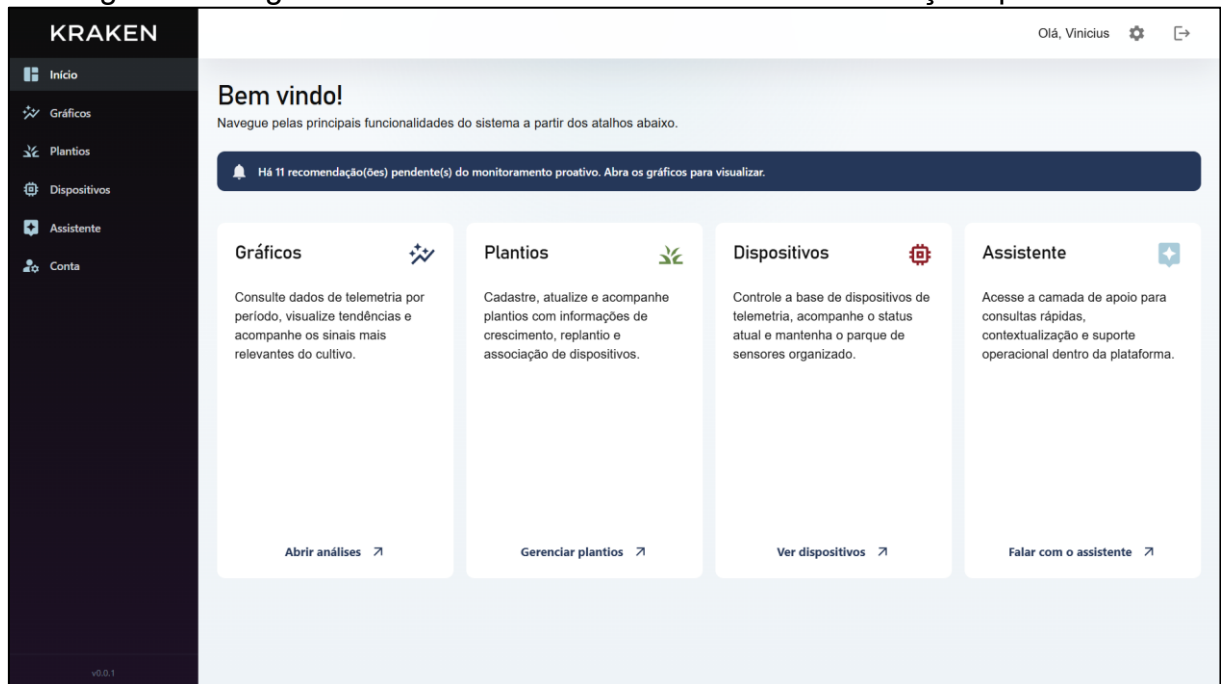


Fonte: elaborado pelo autor.

5.6 A INTERFACE DE APRESENTAÇÃO AO USUÁRIO

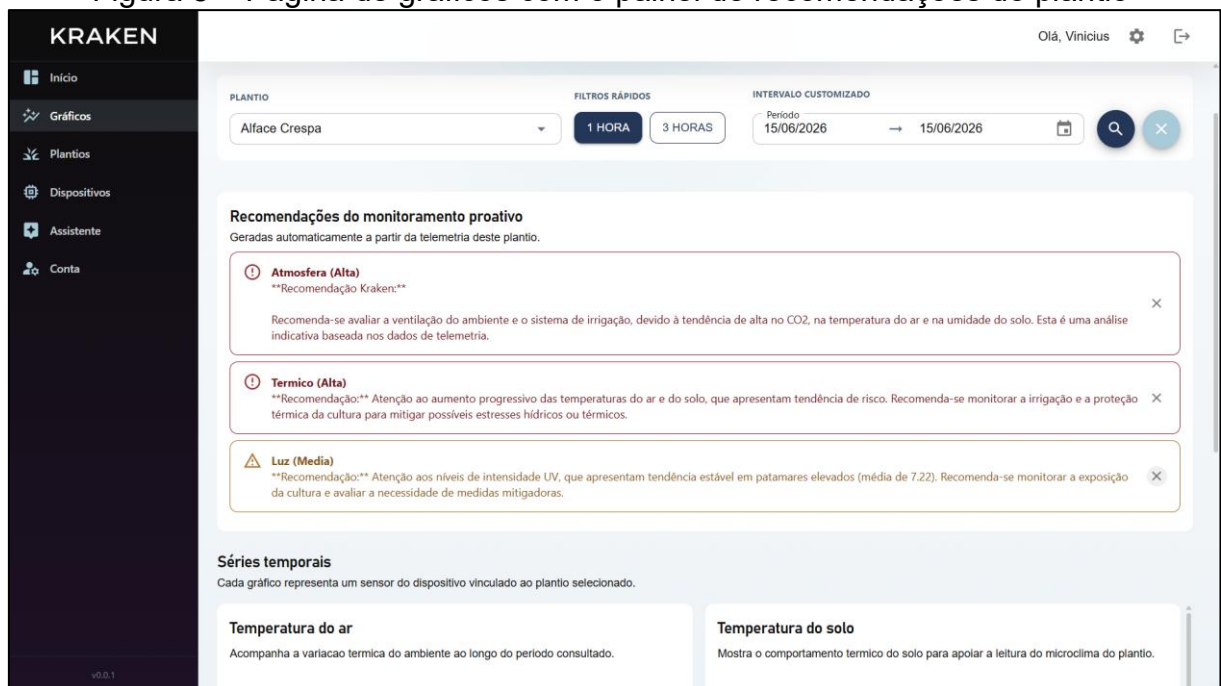
A camada de apresentação foi estendida para tornar as recomendações visíveis de forma proativa. A página inicial passou a exibir um indicador de pendências; a área de gráficos incorporou um painel de recomendações do plantio selecionado, com a possibilidade de reconhecimento; e o próprio assistente conversacional passou a considerar as recomendações abertas como contexto em suas respostas, articulando coerentemente os fluxos proativo e reativo.

Figura 7 – Página inicial exibindo o indicador de recomendações pendentes



Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 8 – Página de gráficos com o painel de recomendações do plantio



Fonte: elaborado pelo autor.

5.7 TESTES E VALIDAÇÃO

Os agentes e o consolidador foram alocados em um novo processo hospedeiro, dedicado e semelhante ao Trabalhador de Dados, no qual coexistem como consumidores independentes. A validação combinou duas frentes complementares. Na primeira, testes unitários automatizados — vinte e um ao todo, executados com o

arcabouço xUnit — exercitaram os componentes determinísticos: a capacidade de avaliação (classificação e tendência), a política de deduplicação e carência, a priorização, a degradação graciosa e a regra de condicionamento por integridade, além da publicação do evento pelo Trabalhador de Dados e das operações da superfície de recomendações. Na segunda, uma verificação de ponta a ponta apoiou-se em um simulador de dispositivo, programa capaz de reproduzir o envio de telemetria pelo ESP32 — inclusive a indução controlada de anomalias específicas —, viabilizando a observação do comportamento do sistema completo (os quatro processos hospedeiros em conjunto) na ausência de cultivos instrumentados reais.

O Quadro 4 resume a cobertura dos testes automatizados; o Quadro 5 sistematiza os cenários verificados de ponta a ponta.

Quadro 4 – Cobertura dos testes automatizados

Componente sob teste	Casos	Aspectos verificados
Capacidade de avaliação	9	Janela vazia; classificação normal, atenção, risco e suspeito (limiares superior e inferior); tendências crescente, decrescente e estável
Geração de recomendação	7	Persistência em condição nova; supressão por assinatura dentro da carência; reemissão por expiração da carência e por mudança de assinatura; texto determinístico com modelo indisponível; no máximo uma chamada do modelo por plantio; ressalva de confiabilidade por achado de integridade
Interface do usuário	3	Consulta de abertas ordenadas; retorno vazio sem erro; expiração das abertas ao editar o plantio
Publicação do evento	1	Um evento por plantio ativo ao fim da consolidação
Assistente reativo	1	Resumo estruturado preservado após a delegação à capacidade compartilhada

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 5 – Cenários de verificação de ponta a ponta

Cenário	Entrada simulada	Agente acionado	Classificação	Resultado obtido
Déficit hídrico	Umidade do solo abaixo da faixa de normalidade	Hídrico	atenção/risco	Recomendação de manejo hídrico gerada e exibida
Estresse térmico	Temperatura do solo acima do limiar de risco	Térmico	risco	Recomendação gerada e exibida
Ar mal ventilado	CO ₂ acima da faixa, com umidade do ar de contexto	Atmosfera	atenção/risco	Recomendação de ventilação gerada
Luz inadequada	Radiação UV fora da faixa esperada para a janela diurna	Luz	atenção	Recomendação gerada
Dado não confiável	Leitura fisicamente implausível (valor fora da faixa permitida)	Integridade	suspeito	Recomendação agrônômica ressaltada quanto à confiabilidade
Repetição na carência	Reenvio da mesma anomalia dentro da janela	—	—	Achado deduplicado, sem nova recomendação
Modelo indisponível	Indução de falha/ <i>timeout</i> na redação	—	—	Recomendação determinística persistida

Fonte: elaborado pelo autor.

Em todos os cenários, o comportamento observado correspondeu ao esperado, confirmando-se ainda a restrição de no máximo uma invocação do modelo de linguagem por plantio por ciclo e a preservação do comportamento do assistente reativo após a refatoração. Durante a verificação de ponta a ponta, dois ajustes de integração foram identificados e corrigidos — a ordem de registro de uma dependência de injeção e a resolução de nomes de servidor entre o ambiente local e os contêineres —, sem impacto sobre o desenho da camada proativa.

Cada anomalia altera, de forma controlada, um único sensor exclusivo da dimensão agrônômica correspondente, levando-o para fora da faixa de normalidade (ou da faixa fisicamente permitida, no caso da integridade). O Quadro 6 detalha, por interesse, o sensor afetado, a faixa de normalidade, o valor definido pelo simulador e a classificação que se espera.

Para tornar concreto o percurso de ponta a ponta, toma-se como exemplo a simulação de uma anomalia hídrica — um déficit de umidade do solo, cujos parâmetros constam da primeira linha do Quadro 6. As Figuras 9, 10, 11 e 12 referem-se a essa mesma simulação e apresentam, respectivamente, o simulador em execução, o achado emitido pelo agente hídrico, a recomendação gerada e exibida ao usuário e o registro da recomendação persistido no banco de dados.

Quadro 6 – Valores definidos no simulador para validação

Interesse	Sensor	Unidade	Faixa de normalidade	Valor definido	Classificação
Hídrico	Umidade do solo	%	40 a 70	15	Risco (umidade < 25)
Térmico	Temperatura do solo	°C	18 a 28	23	Normal
Atmosfera	CO ₂ do ar	ppm	350 a 1200	600	Normal
Luz	Intensidade UV	índice	0 a 7	3	Normal

Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 9 – Simulador de dispositivo em execução

```

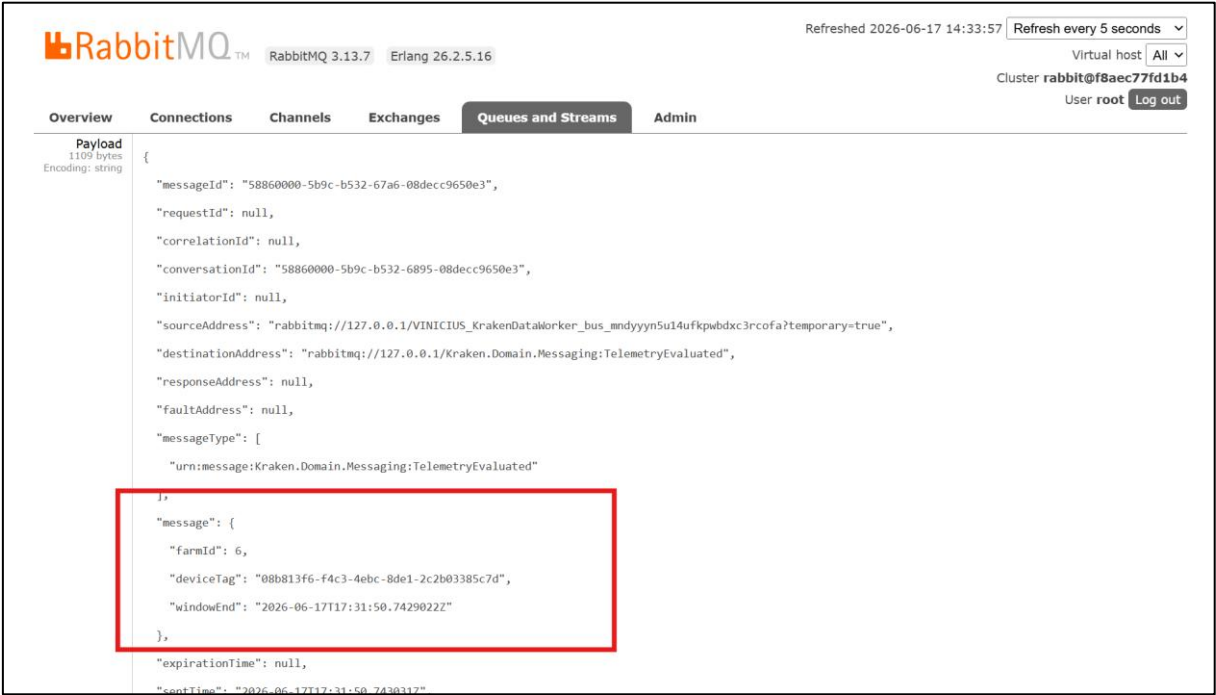
=====
Simulador de dispositivo ESP - Kraken
=====
API ..... http://localhost:5269/v1/telemetry
Dispositivo ..... 08b813f6-f4c3-4ebc-8de1-2c2b03385c7d
Envio ..... a cada 1s
Compressao ..... 1h do ciclo = 3600s reais
Anomalias:
- hidrico      1h ligada / 1h normal    (umidade do solo baixa (risco hidrico))
- termico      desligada                (temperatura do solo alta (risco termico))
- atmosfera    desligada                (CO2 alto / ventilacao insuficiente (risco atmosfera))
- luz          desligada                (intensidade UV alta (risco luz))
- integridade  desligada                (leitura fisicamente implausivel (suspeito / integridade))
=====
Ctrl+C para parar.

[17:28:43 UTC] anomalias: hidrico      -> HTTP 202
[17:28:44 UTC] anomalias: hidrico      -> HTTP 202
[17:28:45 UTC] anomalias: hidrico      -> HTTP 202
[17:28:46 UTC] anomalias: hidrico      -> HTTP 202
[17:28:47 UTC] anomalias: hidrico      -> HTTP 202
[17:28:48 UTC] anomalias: hidrico      -> HTTP 202
[17:28:49 UTC] anomalias: hidrico      -> HTTP 202
[17:28:50 UTC] anomalias: hidrico      -> HTTP 202
[17:28:51 UTC] anomalias: hidrico      -> HTTP 202
[17:28:52 UTC] anomalias: hidrico      -> HTTP 202
[17:28:53 UTC] anomalias: hidrico      -> HTTP 202
[17:28:54 UTC] anomalias: hidrico      -> HTTP 202
[17:28:55 UTC] anomalias: hidrico      -> HTTP 202
[17:28:56 UTC] anomalias: hidrico      -> HTTP 202
[17:28:57 UTC] anomalias: hidrico      -> HTTP 202
[17:28:58 UTC] anomalias: hidrico      -> HTTP 202
[17:28:59 UTC] anomalias: hidrico      -> HTTP 202
[17:29:00 UTC] anomalias: hidrico      -> HTTP 202
[17:29:01 UTC] anomalias: hidrico      -> HTTP 202
[17:29:02 UTC] anomalias: hidrico      -> HTTP 202
[17:29:03 UTC] anomalias: hidrico      -> HTTP 202
[17:29:04 UTC] anomalias: hidrico      -> HTTP 202
[17:29:05 UTC] anomalias: hidrico      -> HTTP 202
[17:29:06 UTC] anomalias: hidrico      -> HTTP 202
[17:29:07 UTC] anomalias: hidrico      -> HTTP 202

```

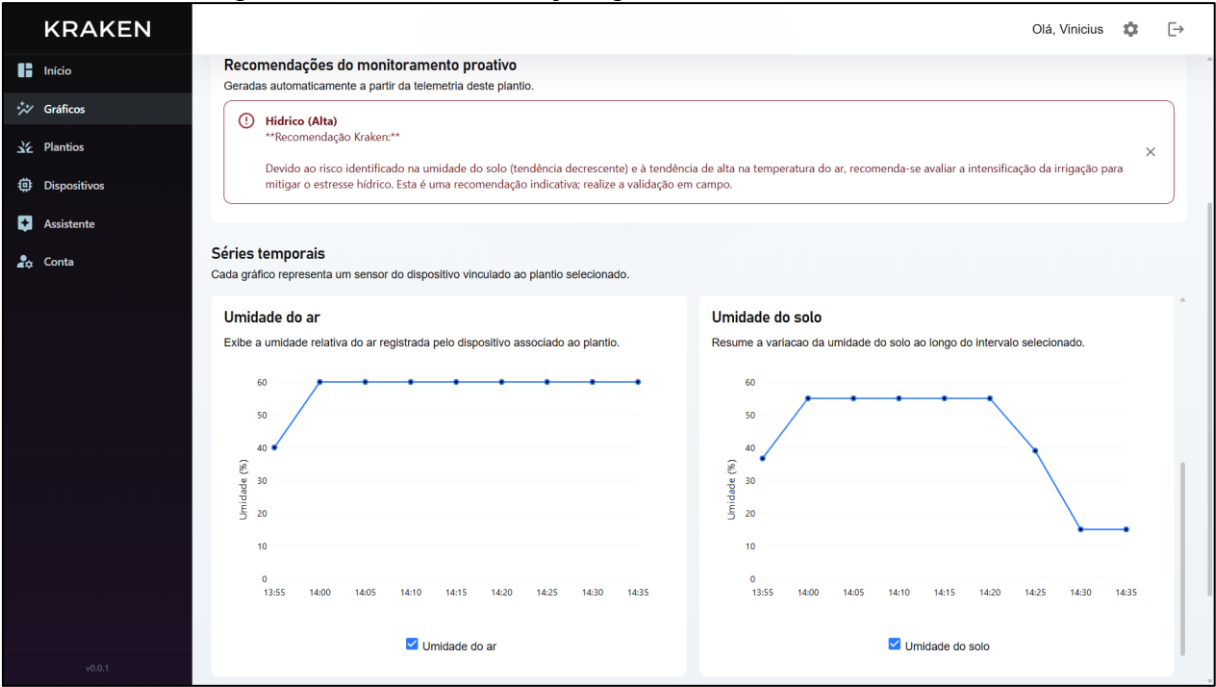
Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 10 – Achado produzido pelo agente



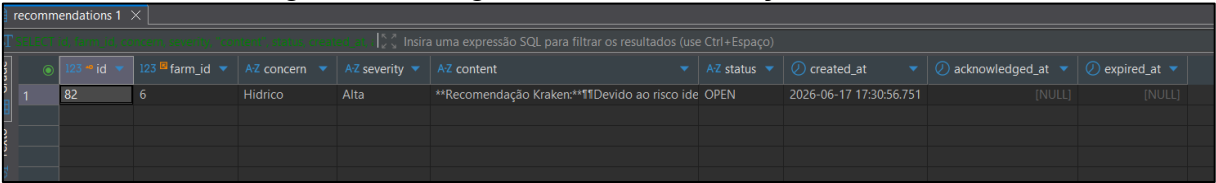
Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 11 – Recomendação gerada e exibida ao usuário



Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 12 – Registro da recomendação no banco



Fonte: elaborado pelo autor.

5.8 DETALHAMENTO TÉCNICO DO BARRAMENTO E DOS CONTRATOS DE MENSAGEM

Para subsidiar a avaliação técnica do trabalho, registram-se a seguir os detalhes operacionais da mensageria e dos contratos que estruturam a camada proativa.

Cliente de mensageria. A comunicação com o RabbitMQ é intermediada pela biblioteca MassTransit, deliberadamente fixada na versão 8.5.7 (licença Apache-2.0), por ser a maior versão da linha 8.x compatível com o .NET 10 — opção que evita a licença comercial introduzida na linha 9.x sem alterar o código, dado que as APIs empregadas (publicação, consumo, configuração de *endpoints* e consumo em lote) são idênticas entre as versões. A lógica de negócio permanece independente do transporte, de modo que uma eventual substituição por um cliente RabbitMQ puro afetaria apenas os adaptadores.

Topologia em dois estágios. O barramento organiza-se conforme descrito na Seção 4.3:

- **Difusão (estágio 1):** o Trabalhador de Dados publica o evento no *exchange telemetry.evaluated*, do tipo *fan-out*. Cada agente declara a sua própria fila durável vinculada a esse *exchange*; incluir um novo agente equivale a declarar mais uma fila, sem afetar os demais.
- **Consolidação (estágio 2):** cada agente publica seus achados no *exchange agent.findings*, do tipo *direct*, com chave de roteamento igual ao identificador do plantio, de modo que os achados de um mesmo plantio convirjam para a fila única consumida pelo componente recomendador.

Contratos de mensagem. Trafegam duas mensagens. O evento enxuto carrega apenas *farmId*, *deviceTag* e *windowEnd*, cabendo a cada agente consultar no PostgreSQL a janela de seu interesse. O achado (*finding*) tem a forma *farmId*, *concern*, *severity*, *reason*, *metricsSnapshot* e *signature*, em que *signature* é um *hash* determinístico da condição detectada (interesse agrônomo, sensores em risco e faixa), empregado pelo recomendador na deduplicação.

Persistência. O esquema *insights* abriga as tabelas *recommendations* e *agent_state*, esta última sustentando a política de carência. Um índice sobre *recommendations* atende à consulta das recomendações abertas.

Política de carência configurável. Os períodos de carência são parametrizados em arquivo de configuração do processo hospedeiro dos agentes — único consumidor dessa configuração, o que elimina divergência entre processos. Os valores iniciais, expressos como risco / atenção, constam do Quadro 6.

Quadro 7 – Períodos de carência iniciais por interesse agrônômico

Interesse	Carência	Racional
Hídrico	2 h / 4 h	A janela de ação para irrigação é curta
Térmico	1 h / 3 h	O estresse térmico é agudo
Atmosfera	2 h / 4 h	Ventilação e umidade mudam em horas
Luz	6 h / 12 h	Ligada ao ciclo diário, varia lentamente
Integridade	6 h	A falha de sensor persiste; lembra sem gerar excesso de avisos

Fonte: elaborado pelo autor.

Redação e tratamento de falhas. A redação em linguagem natural é delegada a um modelo servido via Ollama, acionado uma única vez por plantio por ciclo. Em caso de falha ou expiração do tempo-limite de resposta, o recomendador aplica a degradação graciosa, compondo a recomendação de forma determinística a partir dos achados, de modo que nenhuma condição detectada se perca. A durabilidade das filas e o mecanismo de *dead-lettering* do *broker* sustentam o reprocessamento em caso de falha de um consumidor.

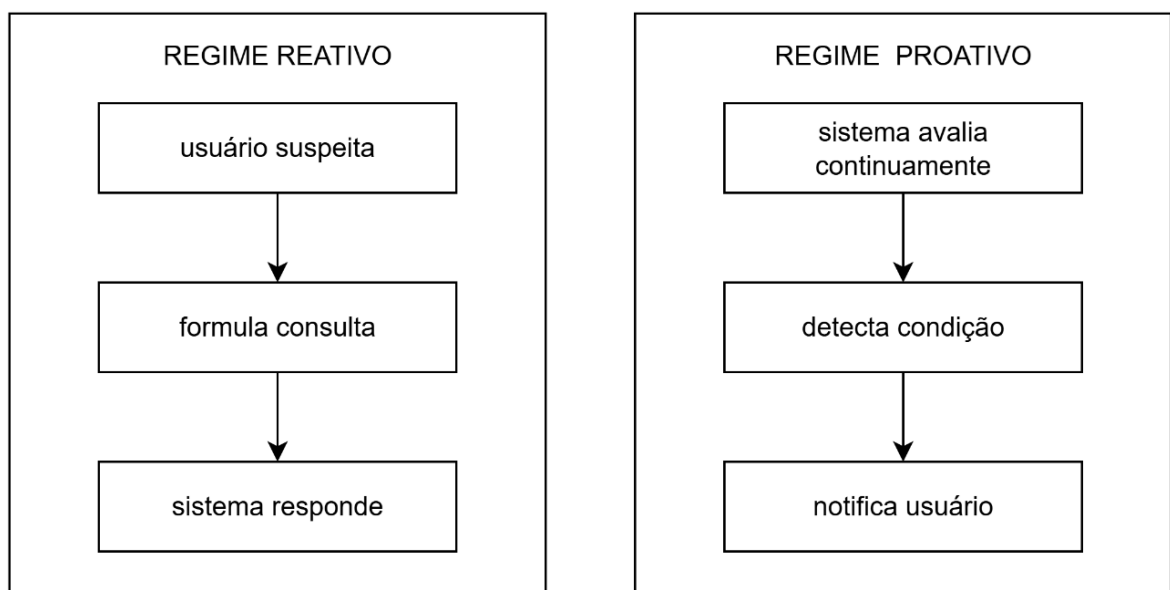
Reversibilidade. Toda a camada proativa é condicionada a um sinalizador de configuração que governa a publicação do evento no Trabalhador de Dados: desligá-lo neutraliza a camada (as filas se esvaziam e nada é gerado), sem afetar a consolidação da telemetria — estratégia de reversão segura.

6 O COMPORTAMENTO RESULTANTE: DO REATIVO AO PROATIVO

A intervenção alterou qualitativamente a natureza do sistema. Enquanto, no estado inicial, a análise dependia da iniciativa do usuário, o sistema passou a exercer os três atributos que a teoria de agentes associa à agência proativa (Wooldridge; Jennings, 1995; Tennenhouse, 2000): autonomia, ao operar sem intervenção; continuidade, ao avaliar os dados a cada ciclo de consolidação; e antecipação, ao comunicar condições relevantes antes que o usuário as suspeite.

O percurso típico passou a ser o seguinte: detectada uma condição anômala persistente na telemetria, o agente correspondente emite um achado; o consolidador, observada a política de carência, redige e persiste uma recomendação; e o usuário é notificado, na interface, da existência de uma pendência, podendo reconhecê-la. A Figura 13 contrasta os dois regimes de operação.

Figura 13 – Comparação entre o regime reativo e o regime proativo



Fonte: elaborado pelo autor.

O contraste evidencia o deslocamento do usuário, na linguagem de Tennenhouse (2000), de uma posição *no laço* — em que cada análise dependia de sua iniciativa — para uma posição *acima do laço*, em que supervisiona um sistema que avalia e recomenda autonomamente.

7 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os benefícios decorrentes da intervenção podem ser organizados em três dimensões.

7.1 BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO E O DOMÍNIO

- **Antecipação de condições críticas:** a comunicação de situações relevantes deixa de depender da vigilância ativa do usuário, reduzindo o risco de que condições adversas passem despercebidas.
- **Redução da carga cognitiva:** transfere-se ao sistema o ônus da vigilância contínua, liberando o usuário da necessidade de inspecionar repetidamente os gráficos — concretização, no domínio agrícola, do propósito de apoio à decisão (Rezende, 2003).
- **Recomendações contextualizadas e multissensoriais:** a decomposição por interesse produz orientações de significado agrônomo imediato, articulando múltiplos sensores.

7.2 BENEFÍCIOS TÉCNICOS E ARQUITETURAIS

- **Fonte única de verdade:** a consolidação da lógica de avaliação em uma capacidade compartilhada elimina a duplicação e a consequente divergência de regras.
- **Desacoplamento e extensibilidade:** a topologia por difusão permite a inclusão de novos agentes sem impacto sobre os existentes (Hohpe; Woolf, 2003), e o ponto de extensão do resolvedor de regras prepara o sistema para a parametrização por cultura.
- **Testabilidade:** o isolamento da lógica determinística em relação ao transporte de mensagens tornou os componentes centrais verificáveis por testes unitários, sem dependência de infraestrutura.
- **Controle de custo e latência:** a separação entre avaliação e redação, aliada à consolidação por plantio, restringe o emprego do modelo de linguagem a uma invocação por plantio por ciclo.

- **Resiliência:** a independência das filas por agentes e a degradação graciosa do consolidador asseguram que a falha de um componente não comprometa o funcionamento do conjunto (Hohpe; Woolf, 2003).

7.3 BENEFÍCIOS METODOLÓGICOS

A condução do desenvolvimento sob uma abordagem orientada a especificações conferiu rastreabilidade entre requisitos, decisões de projeto e implementação, e propiciou que as decisões arquiteturais e suas alternativas fossem registradas de modo explícito — circunstância particularmente favorável à documentação acadêmica do trabalho.

7.4 LIMITAÇÕES DAS REGRAS DE AVALIAÇÃO AGRONÔMICA

Cumprir delimitar com precisão a natureza da contribuição. As faixas de referência que sustentam a classificação dos sensores — faixa fisicamente permitida, faixa de normalidade e limiares de risco — foram herdadas da lógica já existente na plataforma e mantidas como um conjunto global, isto é, não calibrado por tipo de cultura, estágio fenológico ou condições edafoclimáticas particulares. Não se conduziu, neste trabalho, validação agronômica experimental dessas faixas, tampouco estudo de campo destinado a aferi-las ou a ajustá-las.

Decorre daí que a contribuição central deste trabalho é de natureza arquitetural e computacional — a concepção e a implementação de uma camada de agentes que converte uma capacidade analítica inerte em comportamento autônomo, contínuo e antecipatório —, e não uma contribuição agronômica experimental. As regras de avaliação cumprem, aqui, o papel de um critério determinístico plausível, suficiente para demonstrar a transição de paradigma; sua calibração rigorosa por cultura constitui trabalho de outra natureza, expressamente remetido à evolução futura. Para esse fim, a arquitetura já incorpora o ponto de extensão do resolvedor de regras (Seção 5.1), que permite parametrizar as faixas por plantio sem alteração estrutural.

7.5 ESCOPO DELIBERADO E CAMINHOS DE EVOLUÇÃO

Importa distinguir as fronteiras conscientemente estabelecidas para este trabalho das oportunidades de evolução que a própria arquitetura habilita. Por decisão de escopo, o conjunto de regras de avaliação foi mantido global e a validação apoiou-se em simulação controlada de dispositivos — opções coerentes com o objetivo de

demonstrar a transição arquitetural do paradigma reativo para o proativo, e não de calibrar regras agronômicas específicas ou de conduzir um estudo de campo. Tais fronteiras não constituem fragilidades do desenho, mas recortes metodológicos.

Sobre essas fronteiras, a arquitetura foi deliberadamente concebida para evoluir. O ponto de extensão já previsto no resolvidor de regras habilita a parametrização por tipo de cultura sem alteração estrutural; a topologia por difusão admite a incorporação de novos agentes — inclusive agentes dotados de raciocínio deliberativo, à maneira do modelo BDI (Bordini; Hübner; Wooldridge, 2007) — sem impacto sobre os existentes; e a separação entre avaliação e redação permite substituir ou aprimorar o componente generativo de forma isolada. A camada construída constitui, assim, uma base extensível sobre a qual incrementos podem ser realizados de modo incremental e seguro.

8 CONCLUSÃO

Este trabalho teve por objetivo projetar e implementar uma camada de agentes proativos capaz de transformar o caráter da plataforma Kraken de reativo para proativo. Partiu-se da constatação de que o sistema, embora dotado de mecanismos consolidados de coleta, persistência, visualização e de um assistente conversacional, exercia sua capacidade analítica de forma estritamente reativa, condicionada à iniciativa do usuário. A intervenção descrita ao longo das seções de desenvolvimento supriu essa lacuna ao introduzir um mecanismo autônomo e contínuo de avaliação e de geração de recomendações.

Os objetivos específicos foram integralmente atendidos. Caracterizou-se o estado inicial do sistema e explicitaram-se as limitações do comportamento reativo. Definiu-se uma arquitetura multiagente orientada a eventos, fundamentada em decisões de projeto deliberadas — entre as quais a separação entre as etapas de avaliação e de redação, a adoção de uma fonte única de avaliação, a topologia de difusão e consolidação, a decomposição por interesse agrônomo e o controle de repetição por janela de carência. Implementaram-se os cinco agentes, o componente consolidador e a superfície de apresentação, integrando-os à arquitetura preexistente sem prejuízo de seu funcionamento. Por fim, avaliou-se qualitativamente o comportamento resultante, evidenciando a aquisição dos atributos de autonomia, continuidade e antecipação que distinguem a agência proativa (Wooldridge; Jennings, 1995; Tennenhouse, 2000).

Como principais contribuições, registram-se: a transformação efetiva da natureza do sistema, que passou a comunicar condições relevantes sem demanda do usuário; a consolidação da lógica de avaliação em uma capacidade compartilhada, eliminando duplicações e estabelecendo uma fonte única de verdade; e a concepção de uma arquitetura extensível, desacoplada e testável, na qual a inclusão de novos agentes não impacta os existentes e os componentes centrais são verificáveis independentemente da infraestrutura de transporte. O trabalho demonstra, de modo concreto e validado, que a articulação entre a teoria de agentes, a computação proativa e as arquiteturas orientadas a eventos são capazes de converter uma capacidade analítica inerte em um comportamento autônomo, contínuo e antecipatório.

O resultado alcançado é completo em relação ao objetivo proposto e, simultaneamente, constitui uma base sólida e preparada para evoluções futuras. A arquitetura concebida incorpora, desde a origem, os pontos de extensão necessários para a parametrização das regras por cultura, para a incorporação de novos agentes — eventualmente dotados de raciocínio deliberativo — e para o aprimoramento isolado do componente generativo. Os resultados obtidos indicam que a transição do paradigma reativo para o proativo, conduzida de forma incremental e integrada à arquitetura existente, mostrou-se tecnicamente viável no contexto avaliado, apresentando benefícios arquiteturais e operacionais observados durante a validação por simulação. A solução entregue é, ao mesmo tempo, funcional e um alicerce maduro para a evolução contínua da plataforma.

REFERÊNCIAS

- BERNARDI, A. C. de C. et al. **Agricultura de precisão: resultados de um novo olhar**. Brasília, DF: Embrapa, 2014.
- BORDINI, R. H.; HÜBNER, J. F.; WOOLDRIDGE, M. **Programming Multi-Agent Systems in AgentSpeak using Jason**. Chichester: John Wiley & Sons, 2007.
- FACELI, K.; LORENA, A. C.; GAMA, J.; CARVALHO, A. C. P. L. F. de. **Inteligência Artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina**. Rio de Janeiro: LTC, 2011.
- HOHPE, G.; WOOLF, B. **Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions**. Boston: Addison-Wesley, 2003.
- LEWIS, P. et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. In: **ADVANCES IN NEURAL INFORMATION PROCESSING SYSTEMS (NeurIPS)**, 33., 2020. Proceedings [...]. [S. l.]: Curran Associates, 2020. p. 9459-9474. Disponível em: <https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/6b493230205f780e1bc26945df7481e5-Abstract.html>. Acesso em: 16 jun. 2026.
- MOLIN, J. P.; AMARAL, L. R. do; COLAÇO, A. F. **Agricultura de precisão**. São Paulo: Oficina de Textos, 2015.
- REZENDE, S. O. (org.). **Sistemas inteligentes: fundamentos e aplicações**. Barueri: Manole, 2003.
- RICCI, F.; ROKACH, L.; SHAPIRA, B. (ed.). **Recommender Systems Handbook**. 3. ed. New York: Springer, 2022.
- RUSSELL, S.; NORVIG, P. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. 4. ed. Hoboken: Pearson, 2021.
- TENNENHOUSE, D. Proactive computing. **Communications of the ACM**, New York, v. 43, n. 5, p. 43-50, maio 2000.
- WOOLDRIDGE, M.; JENNINGS, N. R. Intelligent agents: theory and practice. **The Knowledge Engineering Review**, Cambridge, v. 10, n. 2, p. 115-152, 1995.
- YAO, S. et al. ReAct: synergizing reasoning and acting in language models. In: **INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING REPRESENTATIONS (ICLR)**, 11., 2023, Kigali, Ruanda. Proceedings [...]. [S. l.]: ICLR, 2023. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2210.03629>. Acesso em: 16 jun. 2026.